

Choose the smallest ion from the following

క్రింది వాటిలో అతిచిన్న అయాన్‌ను ఎంపిక చేయండి

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions



Examples for bactericidal and bacteriostatic antibiotics, respectively are

క్రిందివానిలో వరుసగా సూక్ష్మజీవులను చంపే మరియు సూక్ష్మజీవులను నిరోధించే
యాంటీబయోటిక్‌లకు ఉదాహరణలు

Options :

1. ✖ Penicillin, ofloxacin
పెనిసిలిన్, ఓఫ్లోక్సాసీన్

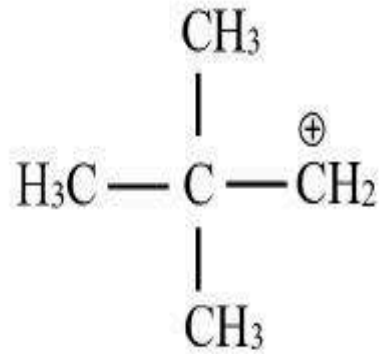
2. ✖ Erythromycin, Tetracycline
ఎరిత్రోమైసిన్, టెట్రాసైక్లిన్

3. ✔ Penicillin, Chloramphenicol
పెనిసిలిన్, క్లోరాంఫెనికోల్

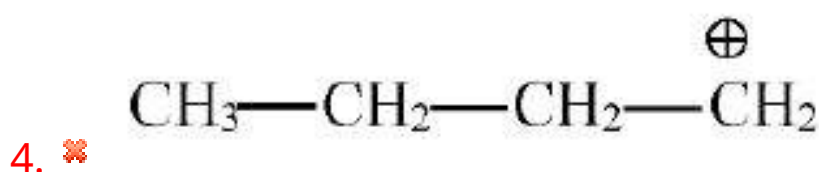
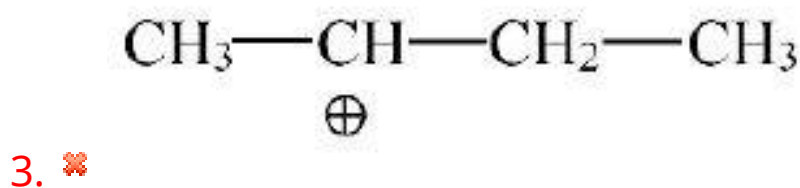
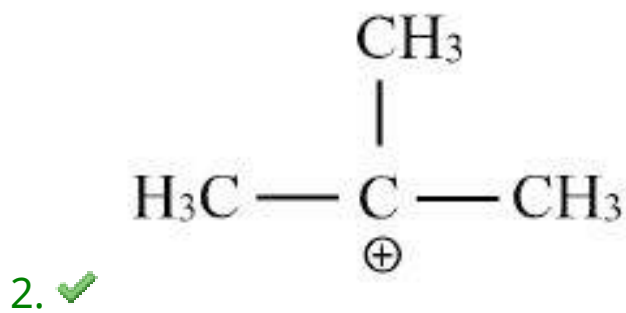
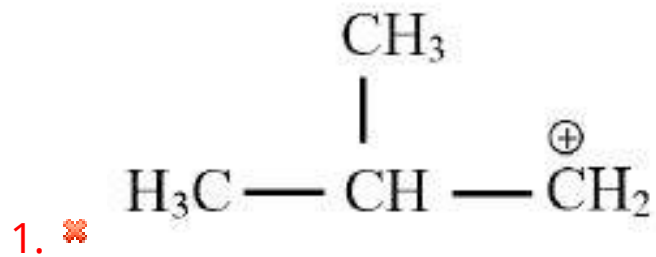
4. ✖ Tetracycline, penicillin
టెట్రాసైక్లిన్, పెనిసిలిన్

Which of the following is most stable form, for the given structure, after rearrangement?

క్రింది దానికి పునరమరిక జరిగిన తరువాత అత్యంత స్థిరమయిన రూపము ఏది ?



Options :



Chemistry - Question 124

Original paper page 89; original question and option regions

Which of the following chemicals can be added for sweetening of food items at cooking temperature and does not provide calories?

ఆహార పదార్థాల కాలరీల పరిమాణం పెంచకుండా వంట ఉష్ణోగ్రతల వద్ద తీపి రుచి పెంచే రసాయనములను క్రింది వాటి నుంచి ఎంపిక చేయండి.

Options :

Sucrose

1. ✖ సుక్రోజ్

Glucose

2. ✖ గ్లూకోజ్

Fructose

3. ✖ ఫ్రాక్టోజ్

Sucralose

4. ✔ సుక్రలోజ్

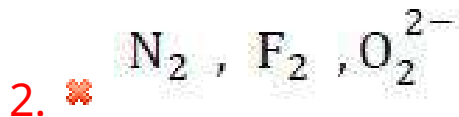
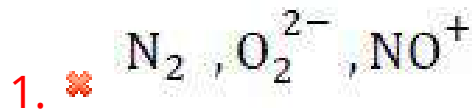
Chemistry - Question 125

Original paper page 89; original question and option regions

Which of the following sets of species have similar bond order?

క్రిందివానిలో ఒకే బంధ క్రమాంకం కలిగిన శ్రేణిని గుర్తించండి.

Options :



Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

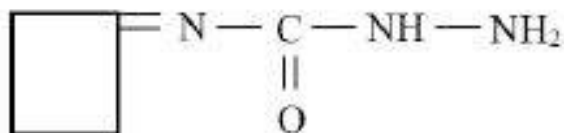


The cyclobutanone of semi carbazone is represented as

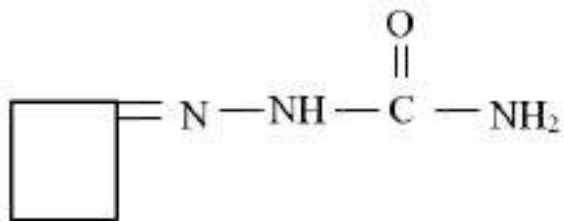
సెమీ కార్బజోన్ యొక్క సైక్లోబ్యూటనోన్ _____ గా చూపబడుతుంది

Options :

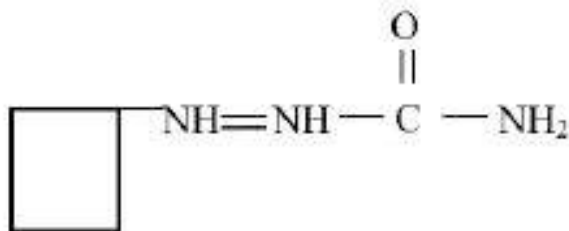
1. ✖



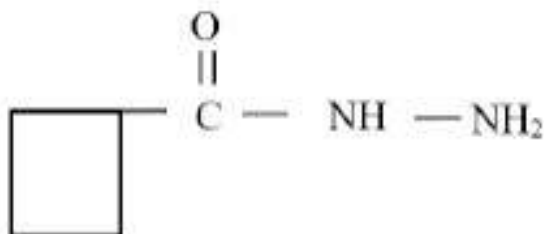
2. ✔



3. ✖

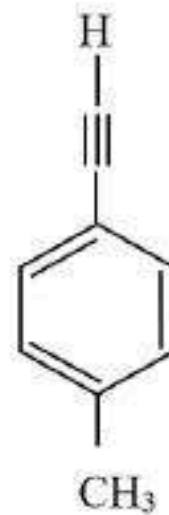
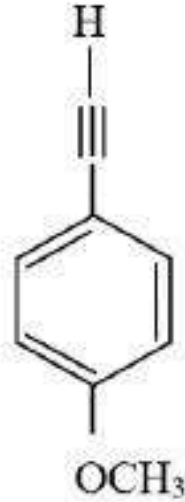
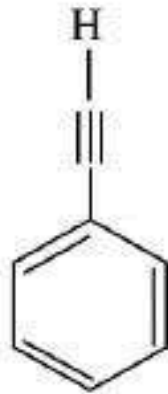
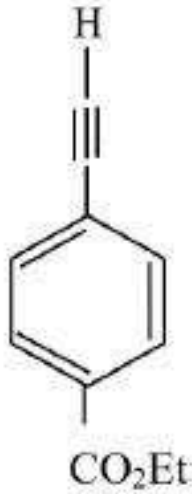


4. ✖



Decreasing order of acidity of the following terminal acetylenes is

క్రింది అంత్య ఎసిటీలీన్స్ ఆమ్లాత్వము యొక్క సరియైన అవరోహణ క్రమము



Options :

1. ✖ (i) > (iii) > (ii) > (iv)

2. ✔ (i) > (ii) > (iv) > (iii)

3. ✖ (i) > (iv) > (ii) > (iii)

4. ✖ (i) > (iii) > (iv) > (ii)

In which of the following substances will hydrogen bonds be strongest?

క్రిందివానిలో అన్నింటి కంటే ఎక్కువ హైడ్రోజన్ బంధాల బలము గలది ఏది?

Options :

1. ✖ HCl

2. ✔ H_2O

3. ✖ HI

4. ✖ H_2S

Chemistry - Question 129

Original paper page 92; original question and option regions

The geometry with respect to the central atom of the molecules $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$, Me_3N , $(\text{SiH}_3)_3\text{P}$ respectively are

$\text{N}(\text{SiH}_3)_3$, Me_3N , $(\text{SiH}_3)_3\text{P}$ లలో మధ్య పరమాణువు దృష్ట్యా కలుగు ఆకృతి/జ్యామితి లు వరుసగా

Options :

Planar, pyramidal, planar

1. ✖ సమతలం, సూద్యాకారం, సమతలం

Planar, pyramidal, pyramidal

2. ✔ సమతలం, సూద్యాకారం, సూద్యాకారం

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

Pyramidal, pyramidal, pyramidal

సూద్యకారం, సూద్యకారం, సూద్యకారం

Pyramidal, planar, pyramidal

సూద్యకారం, సమతలం, సూద్యకారం

Chemistry - Question 130

Original paper page 93; original question and option regions

A gaseous mixture of 3 gases A , B & C has a pressure 10 atm . The total number of moles are 10. If partial pressures of gases A & B are 3 atm & 1 atm respectively and if molar mass of gas C is 2, calculate the weight of C in the mixture.

మొత్తము 10 మోల్లు గల A , B మరియు C అను మూడు వాయువుల మిశ్రమము పీడనము 10 atm .
 A మరియు B వాయువులు పాక్షిక పీడనాలు వరుసగా 3 atm మరియు 1 atm , ఇంకా C వాయువు
మోలార్ ద్రవ్యరాశి 2 అయితే, మిశ్రమములో C యొక్క భారమెంత?

Options :

1. ✓ 12 g

2. ✗ 24 g

3. ✗ 8 g

4. ✗ 2 g

Choose the incorrect statement among the following

- A. The reactivity of aromatic aldehydes and ketones is less than that of aliphatic carbonyl compounds towards nucleophilic addition reactions
- B. Benzaldehyde does not give Fehling's test
- C. The H atoms in ethanal are acidic in nature
- D. "p-Nitro benzaldehyde" is less reactive than "benzaldehyde" towards nucleophilic addition reactions

క్రిందివానిలో సరి కాని ప్రవచనాన్ని తెలపండి

- A. న్యూక్లెయో ఫిలిక్ సంకలన చర్య పట్ల ఎరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ మరియు కీటోన్ల చర్య శీలత, ఎలిఫేటిక్ కార్బోనైల్ సమ్మేళనాల కంటే తక్కువ
- B. బెంజాల్డిహైడ్ ఫెలింగ్ పరీక్షను ఇవ్వదు
- C. ఈథనాల్ లో గల H పరమాణువులు ఆమ్ల స్వభావము కలిగి ఉంటాయి
- D. న్యూక్లెయో ఫిలిక్ సంకలన చర్యల పట్ల బెంజాల్డిహైడ్ కన్నా p- నైట్రో బెంజాల్డిహైడ్ తక్కువ చర్య శీలత కలిగి ఉంటుంది

Options :

1. ✖ A

2. ✖ B

3. ✖ C

4. ✔ D

Chemistry - Question 132

Original paper page 95; original question and option regions

The solubility product of $Ni(OH)_2$ at 298 K is $2 \times 10^{-15} \text{ mol}^3 \cdot \text{dm}^{-9}$. The pH value of its aqueous and saturated solution is

298 K వద్ద $Ni(OH)_2$ ద్రావణీయతా లబ్ధము $2 \times 10^{-15} \text{ mol}^3 \cdot \text{dm}^{-9}$. అయిన, దాని సంతృప్త జలద్రావణం యొక్క pH విలువ _____

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 7.5

3. ✔ 9

4. ✖ 13

Chemistry - Question 133

Original paper page 95; original question and option regions

Assertion (A): Boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium.

Reason (R): The penetration of a 2s electron to the nucleus is more than the 2p electron hence 2p electron is more shielded by the inner core of electrons than the 2s electrons.

దృవీకరణ (A): బోరాన్, బెరిలియమ్ కంటే తక్కువ అయనీకరణం ఎంథాల్పీని కలిగి ఉన్నది

కారణం(R): 2s ఎలక్ట్రాన్ యొక్క చొచ్చుకొని పోవు అవధి, 2p ఎలక్ట్రాన్ యొక్క చొచ్చుకొని పోవు అవధి కంటే ఎక్కువ. కావున, 2p ఎలక్ట్రాన్, అంతర ఎలక్ట్రాన్ల వలన 2s ఎలక్ట్రాన్ కన్నా అధికముగా పరిరక్షించబడుతుంది

Assertion and reason both are correct statements but reason is not correct explanation for assertion.

దృవీకరణ మరియు కారణం రెండూ సరి అయినవి కానీ కారణం దృవీకరణకు సరి అయిన విశదీకరణ కాదు

Assertion is correct statement but reason is wrong statement.

దృవీకరణ సరి అయినది కానీ కారణం తప్పు

Assertion and reason both are correct statements and reason is correct explanation for assertion.

దృవీకరణ మరియు కారణం రెండూ సరి అయినవి మరియు కారణం దృవీకరణకు సరిగా విశదీకరించింది

Assertion and reason both are wrong statements.

దృవీకరణ మరియు కారణము రెండూ తప్పు

Chemistry - Question 134

Original paper page 96; original question and option regions

Among the following oxides, which one is weakly basic and yet a powerful oxidant?

క్రింది ఆక్సైడ్ లలో బలహీన క్షారము అవుతూ బలమయిన ఆక్సీకరణిగా కూడా ఉండేది ఏది ?

Options :

1. ✖ CO_2

2. ✖ SnO_2

3. ✖ SiO_2

4. ✔ PbO_2

One mole of oxygen gas at STP is equal to

STP వద్ద ఒక మోల్ ఆక్సిజన్ వాయువు _____ కు సమానము

Options :

6.022×10^{23} molecules of oxygen

1. ✓ 6.022×10^{23} అణువుల ఆక్సిజన్

6.022×10^{23} atoms of oxygen

2. ✗ 6.022×10^{23} పరమాణువుల ఆక్సిజన్

16 g of oxygen

3. ✗ 16 g ల ఆక్సిజన్

3.2 g of oxygen

4. ✗ 3.2 g ల ఆక్సిజన్

Chemistry - Question 136

Original paper page 97; original question and option regions

Find the correct equation among the following

క్రిందివానిలో సరియైన సమీకరణాన్ని తెలపండి

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$\ln K - \ln A = \frac{E_a}{RT}$$

$$K = \frac{AE_a}{RT}$$

$$\ln K + \ln A = \frac{E_a}{RT}$$

$$\frac{E_a}{RT} = \ln A - \ln K$$

Chemistry - Question 137

Original paper page 98; original question and option regions

Calculate the wave number and frequency of orange radiation having wavelength $6300 \text{ \AA}$.

6300 Å తరంగ దైర్ఘ్యము గల నారింజ రంగు వికిరణం యొక్క తరంగ సంఖ్య మరియు పౌనఃపున్యాలను గణించండి

Options :

1. ✖ $1.587 \times 10^8 \text{ m}^{-1}$, $4.761 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$

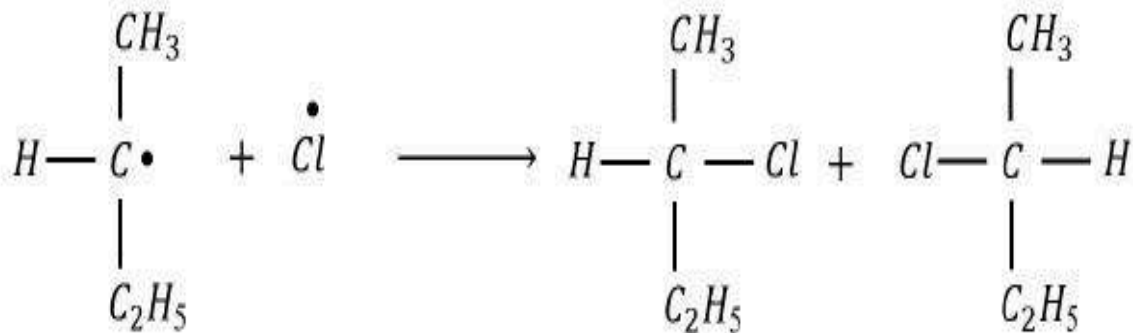
2. ✖ $1.587 \times 10^4 \text{ m}^{-1}$, $4.761 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

3. ✔ $1.587 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$, $4.761 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

4. ✖ $1.587 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$, $4.761 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$

The products in the reaction given below are _____ '•' denotes a free radical

క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నాలు ఒకదానికొకటి ఏమవుతాయి? ఇక్కడ (•) స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికను సూచించును



Options :

Meso forms

మీనో రూపాలు

1. ✖

Racemic mixture

రేసిమిక్ మిశ్రమము

2. ✔

d and *l* forms

d మరియు *l* రూపాలు

3. ✖

Cis-trans isomers

స్వపక్ష-విపక్ష సాదృశ్యాలు

4. ✖

Chemistry - Question 139

Original paper page 100; original question and option regions

160 g of non-volatile solute 'A' is dissolved in 54 ml of water at 373 K. What is the vapor pressure of aqueous solution of A. (given molecular weight of A = 160 g.mol^{-1})

160 g 'A' అభాష్పశీల ద్రావిణాన్ని 54 ml నీటిలో 373 K వద్ద కరిగిందారు. 'A' జల ద్రావణము యొక్క భాష్ప పీడనము ఎంత? (దత్తాన్యము: A యొక్క అణుభారము = 160 g.mol^{-1})

Options :

1. ✖ 760 Torr
760 టార్

2. ✖ 720 Torr
720 టార్

3. ✔ 570 Torr
570 టార్

4. ✖ 450 Torr
450 టార్

Chemistry - Question 140

Original paper page 100; original question and option regions

“The properties of elements are periodic functions of their atomic weights.” This periodic law was given by

‘మూలకధర్మాలు వాటి పరమాణాధారాల ఆవర్తన ప్రమేయాలు.’ ఈ ఆవర్తన నియమాన్ని నిర్వచించినది

Options :

Dobereiner

డోబెరైనర్

1. ✖

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

Lothar Meyer

లోథర్ మేయర్

Mendeleev

మెండలీవ్

Alexander

అలెగ్జాండర్

Chemistry - Question 141

Original paper page 101; original question and option regions

A 40% HCl solution has density 1.2 g. ml^{-1} . The molarity of the solution is nearly _____

40% HCl ద్రావణము గాఢత 1.2 g. ml^{-1} అయితే, ఆ ద్రావణము మోలారిటీ దాదాపు _____

Options :

1. ✖ 11 M

2. ✖ 12 M

3. ✔ 13 M

4. ✖ 14 M

“Copper matte” is composed of _____

‘కాపర్ మాట్’ సంఘటనము _____

Options :

1. ✖ Cu_2S & Cu_2O

2. ✔ Cu_2S & FeS

3. ✖ $CuFeS_2$ & Cu_2S

4. ✖ CuS & FeS

Chemistry - Question 143

Original paper page 102; original question and option regions

10g of $NaOH$ is dissolved in 500 ml of aqueous solution. Calculate the molarity of this solution? (Formula weight of $NaOH = 40$)

500 ml ల జల ద్రావణంలో 10g $NaOH$ కరిగిందారు. ఆ ద్రావణం మోలారిటీని గణించండి? ($NaOH$ ఫార్ములా = 40)

Options :

1. ✖ $0.5 \times 10^{-3} M$

2. ✖ $0.4 M$

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$0.25 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$0.5 \text{ M}$$

Which among the following statements is correct?

- A. There is a complete order of molecules in gases
- B. There is a complete disorder of molecules in gases
- C. Molecules are not always in random motion in gases
- D. Molecules are fixed at respective position in gases

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజము?

- A. వాయు అణువులు పూర్తిగా క్రమముగా ఉండును
- B. వాయు అణువులలో పూర్తిగా క్రమరాహిత్యముగా ఉండును
- C. వాయు అణువులు అన్ని సందర్భములలో యాదృచ్ఛిక చలనములో ఉండక పోవచ్చు
- D. వాయు అణువులు నిర్దిష్ట స్థానాలలో అమరి ఉండును

Options :

1. ✖ A

2. ✔ B

3. ✖ C

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

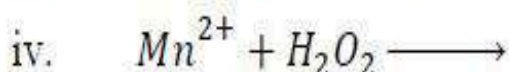
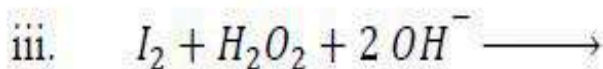
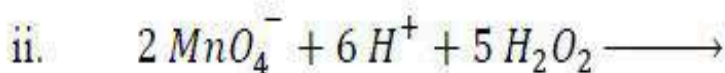
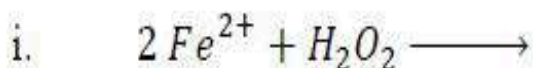
Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



In which of the following reactions of H_2O_2 acts as an oxidizing agent (either in acidic, alkaline or neutral media)?

క్రింది చర్యలలో H_2O_2 ఆక్సీకరణిగా పనిచెయు చర్యలని తెలపండి (ఆమ్ల లేదా క్షార లేదా తటస్థ మాధ్యమంలో)



Options :

1. ✖ (ii), (iii)

2. ✔ (i), (iv)

3. ✖ (i), (iii)

4. ✖ (ii), (iv)

Glucose does not react with which of the following

గ్లూకోజ్ క్రిందివానిలో దేనితో చర్య జరుపదు?

Options :

1. ✖ NH_2OH

2. ✖ HCN

3. ✖ Br_2 Water

4. ✔ $NaHSO_3$

Chemistry - Question 147

Original paper page 105; original question and option regions

Find the observed EMF of the cell $Cd | Cd^{2+}(0.01 M) || Cd^{2+}(0.01 M) | Cd$ under conditions, internal resistance $= 4 \Omega$ and producing a current of $0.15 A$.

(Given $E^0_{Cu^{2+}/Cu} = 0.35 V$ and $E^0_{Cd^{2+}/Cd} = -0.4 V$)

$Cd | Cd^{2+}(0.01 M) || Cd^{2+}(0.01 M) | Cd$ విద్యుత్ ఘటములో పరిశీలించదగిన EMF గణించండి.

ఘటము అంతర్గత నిరోధము $= 4 \Omega$, మరియు ఉన్న పరిస్థితులలో ఘటము $0.15 A$ విద్యుత్తును

ఉత్పత్తి చేస్తున్నది. (దత్తాంశము: $E^0_{Cu^{2+}/Cu} = 0.35 V$ మరియు $E^0_{Cd^{2+}/Cd} = -0.4 V$)

Options :

1. ✖ $0.75 V$

2. ✔ $0.15 V$

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

0.6 V

0.9 V

Which among the following is most common in alkyl halides?

క్రిందివానిలో ఆల్కైల్ హాలైడ్లలో సాధారణముగా జరిగేది ఏది?

Options :

Nucleophilic substitution

1. ✓ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ

Electrophilic substitution

2. ✗ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ

Electrophilic addition

3. ✗ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సంకలనము

Nucleophilic addition

4. ✗ న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనము

Which of the following is an extensive property?

క్రిందివాటిలో ఏది విస్తార ధర్మము?

Options :

Temperature

1. ✖ ఉష్ణోగ్రత

Volume

2. ✔ ఘనపరిమాణము

Density

3. ✖ సాంద్రత

Pressure

4. ✖ పీడనము

Chemistry - Question 150

Original paper page 107; original question and option regions

The correct statement about Cr^{2+} and Mn^{3+} among the following is
(Given, atomic numbers of $Cr = 24$ and $Mn = 25$)

Cr^{2+} మరియు Mn^{3+} లకు సంబంధించి, క్రిందివానిలో సరి అయిన ప్రవచనము
(Cr పరమాణు సంఖ్య 24, Mn పరమాణు సంఖ్య 25)

Options :

Cr^{2+} is a reducing agent

1. ✓ Cr^{2+} క్షయకరణి

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

Mn^{3+} is a reducing agent.

Mn^{3+} క్షయకరణి

Both Cr^{2+} and Mn^{3+} exhibit d^5 outer electronic configuration.

Cr^{2+} , Mn^{3+} రెండూ d^5 బాహ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము ప్రదర్శించును

When Cr^{2+} is used as a reducing agent, it attains d^5 configuration.

Cr^{2+} ను క్షయకరణిగా వాడినప్పుడు అది d^5 విన్యాసమును పొందును

Two metals A & B having similar ionic radii, react with oxygen to give only monoxides, and react with nitrogen to give nitrides. Then, A & B respectively are

రెండు లోహాలు A మరియు B సుమారు సమ ఆయానిక్-వ్యాసార్థాలను కలిగి యుండి, ఆక్సీజన్ తో చర్య పొందినప్పుడు వాటి మోనాక్సైడ్లను మాత్రమే ఇచ్చును. మరియు నిట్రోజన్ తో చర్య పొందినప్పుడు వాటి నైట్రైడ్ల ఇచ్చును. అయిన, A మరియు B లు వరుసగా

Options :

Li and Na

1. ✖

Li మరియు Na

Na and Ca

2. ✖

Na మరియు Ca

Li and Mg

3. ✔

Li మరియు Mg

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

Na and Be

Na మరియు Be

Isochores are drawn at _____

ఐసోకోర్డు _____ వద్ద గీయ బడతాయి

Options :

Constant volume, Pressure vs Temperature

1. ✓ స్థిర ఘనపరిమాణము, పీడనము vs ఉష్ణోగ్రత

Constant pressure, Volume vs Temperature

2. ✗ స్థిర పీడనము, ఘనపరిమాణము vs ఉష్ణోగ్రత

Constant temperature, Pressure vs Volume

3. ✗ స్థిర ఉష్ణోగ్రత, పీడనము vs ఘనపరిమాణము

Constant temperature, Volume vs Temperature

4. ✗ స్థిర ఉష్ణోగ్రత, ఘనపరిమాణము vs ఉష్ణోగ్రత

How many lone pairs of electrons are present in a Hydroxyl ion?

హైడ్రాక్సిల్ అయాన్‌లో ఎన్ని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు కలవు ?

Options :

Two pairs

1. ✖ రెండు జంటలు

Three pairs

2. ✖ మూడు జంటలు

One pair

3. ✖ ఒక జంట

Four pairs

4. ✔ నాలుగు జంటలు

The insecticide DDT is considered as _____

DDT క్రిమిసంహారిణిని _____ గా పరిగణిస్తారు

Options :

Greenhouse gas

1. ✖ గ్రీన్ హౌస్ వాయువు

Biodegradable pollutant

2. ✖ జీవ విచ్ఛిన్నత జరగ గల కాలుష్యకారకం

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

Non-biodegradable pollutant

జీవ విచ్ఛిన్నత జరగలేని కాలుష్యకారకం

A fertilizer

ఎరువు

Geometrical isomerism can be found in which of the following?

క్షేత్ర సాదృశ్యము క్రింది ఏ సమ్మేళనంలో చూడగలము?

Options :

Butyric acid

1. ✖ బ్యూటరిక్ ఆమ్లము

Aspartic acid

2. ✖ అస్పార్టిక్ ఆమ్లము

Palmitic acid

3. ✖ పాల్మిటిక్ ఆమ్లము

Cinnamic acid

4. ✔ సిన్నమిక్ ఆమ్లము

Which among the following polymers exhibit hydrogen bonding?

క్రింది వాటిలో హైడ్రోజెన్ బంధాలు ప్రదర్శించు పాలిమర్ ఏది?

Options :

Polyvinyl chloride

1. ✖ పాలీవినైల్ క్లోరైడ్

Nylon-6, 6

2. ✔ నైలాన్-6,6

Neoprene

3. ✖ నియోప్రీన్

Teflon

4. ✖ టెఫ్లాన్

Chemistry - Question 157

Original paper page 112; original question and option regions

Acidity of BF_3 can be explained on the basis of which of the following concepts?

BF_3 యొక్క ఆమ్లత్వాన్ని క్రిందివానిలో దేని ఆధారముగా విశదీకరించవచ్చును?

Options :

Arrhenius concept

1. ✖ అరిహినియస్ భావన

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

Bronsted Lowry concept

బ్రాన్ స్టెడ్ లోరి భావన

Lewis concept

లూయిస్ భావన

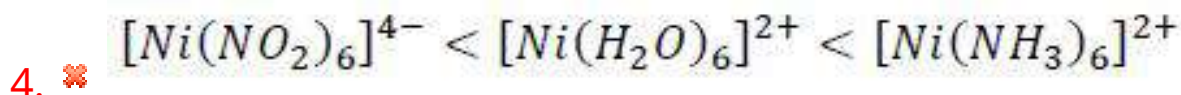
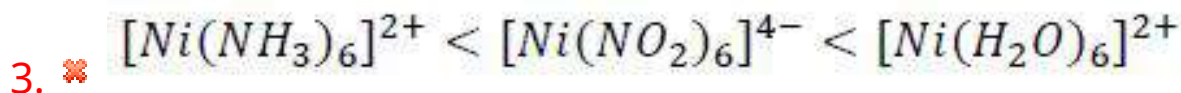
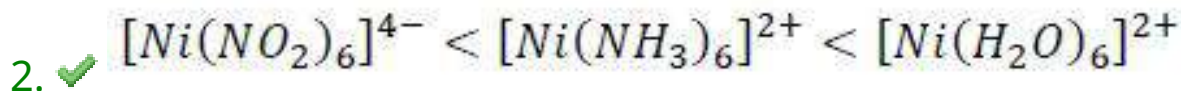
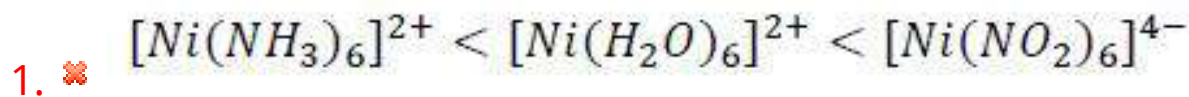
Bronsted Lowry as well as Lewis concept.

బ్రాన్ స్టెడ్ లోరి మరియు లూయిస్ భావన

The correct order for wavelengths of absorption in the visible region for the following complexes will be

క్రింది సంశ్లిష్ట సమ్మేళనాలకు దృశ్యకాంతి ప్రాంతంలో శోషణ తరంగదైర్ఘ్యాల సరియైన క్రమం ఏది?

Options :



Chemistry - Question 159

Original paper page 114; original question and option regions

Which of the compounds among N_2O , NO , N_2O_3 , NO_2 , N_2O_4 , N_2O_5 are diamagnetic?

N_2O , NO , N_2O_3 , NO_2 , N_2O_4 , N_2O_5 లలో డయా అయస్కాంత ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండే సమ్మేళనాలు ఏవి ?

Options :

1. ✖ NO , NO_2 , N_2O_3

2. ✔ N_2O , N_2O_3 , N_2O_4 , N_2O_5

3. ✖ NO , NO_2

4. ✖ N_2O_4 , N_2O_5

Chemistry - Question 160

Original paper page 114; original question and option regions

BF_3 is used as a catalyst in several industrial processes due to its

BF_3 ను అనేక పారిశ్రామిక ప్రక్రియలలో ఉత్ప్రేరకముగా వాడుటకు గల కారణము

Options :

Strong reducing nature

1. ✖ బలమయిన క్షయకరణ స్వభావము

Weak reducing action

బలహీనమయిన క్షయకరణ స్వభావము

Strong Lewis acid nature

3. ✓ బలమయిన లూయా ఆమ్ల స్వభావము

Weak Lewis acid character

4. ✗ బలహీనమయిన లూయా ఆమ్ల స్వభావము

Which of the following pairs of solutions is expected to be isotonic at same temperature?

క్రింది ద్రావణాల జంటలలో ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఐసోటోనిక్ ద్రావణాలు కావడానికి అవకాశమున్న జంట ఏది?

Options :

0.1 M Urea and 0.1 M $NaCl$

1. ✖ 0.1 M యూరియా మరియు 0.1 M $NaCl$

0.1 M Glucose and 0.2 M $NaCl$

2. ✖ 0.1 M గ్లూకోజ్ మరియు 0.2 M $NaCl$

0.1 M $NaCl$ and 0.1 M CH_3COOH

3. ✖ 0.1 M $NaCl$ మరియు 0.1 M CH_3COOH

0.1 M $NaCl$ and 0.1 M KNO_3

4. ✔ 0.1 M $NaCl$ మరియు 0.1 M KNO_3

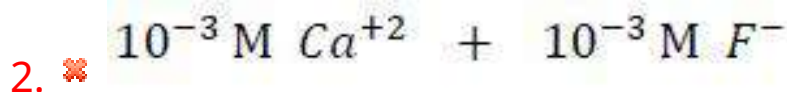
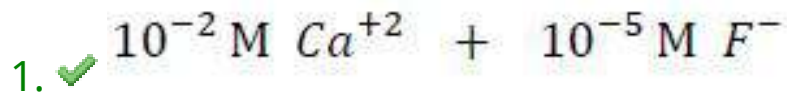
Chemistry - Question 122

Original paper page 82; original question and option regions

When equal volumes of Ca^{+2} and F^{-} solutions are mixed, in which of the solutions precipitation will not occur? (K_{sp} of $CaF_2 = 1.6 \times 10^{-10}$)

సమాన ఘనపరిమాణము గల Ca^{+2} మరియు F^{-} అయాన్లు గల ద్రావణాలను మిశ్రమం చేయగా, ఈ క్రింది వాటిలో దేనిలో అవక్షేపము ఏర్పడదు? (CaF_2 యొక్క $K_{sp} = 1.6 \times 10^{-10}$)

Options :



Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions



Chemistry - Question 123

Original paper page 83; original question and option regions

In which of the following molecule/ ion, all the bonds are not equal?

క్రిందివానిలో ఒకే విధమయిన బంధాలు లేని అణువు/అయాన్ ఏది?

Options :



Chemistry - Question 124

Original paper page 83; original question and option regions

Which of the following will have the highest pH?

క్రింది వానిలో అత్యధిక pH గలది ఏది?

Saturated solution of $NaOH$

$NaOH$ సంతృప్త ద్రావణము

1 M HCl solution

2. ✖ 1 M HCl ద్రావణము

Human saliva

3. ✖ మానవుని లాలాజలము

Lemon juice

4. ✖ నిమ్మ రసము

Chemistry - Question 125

Original paper page 84; original question and option regions

Which among the following is used as flux in the extraction of iron from oxide ores?

ఆక్సైడ్ ధాతువుల నుండి ఇనుము నిష్కరించుటకు ద్రవకారిగా _____ వాడుతారు.

Options :

1. ✖ SiO_2

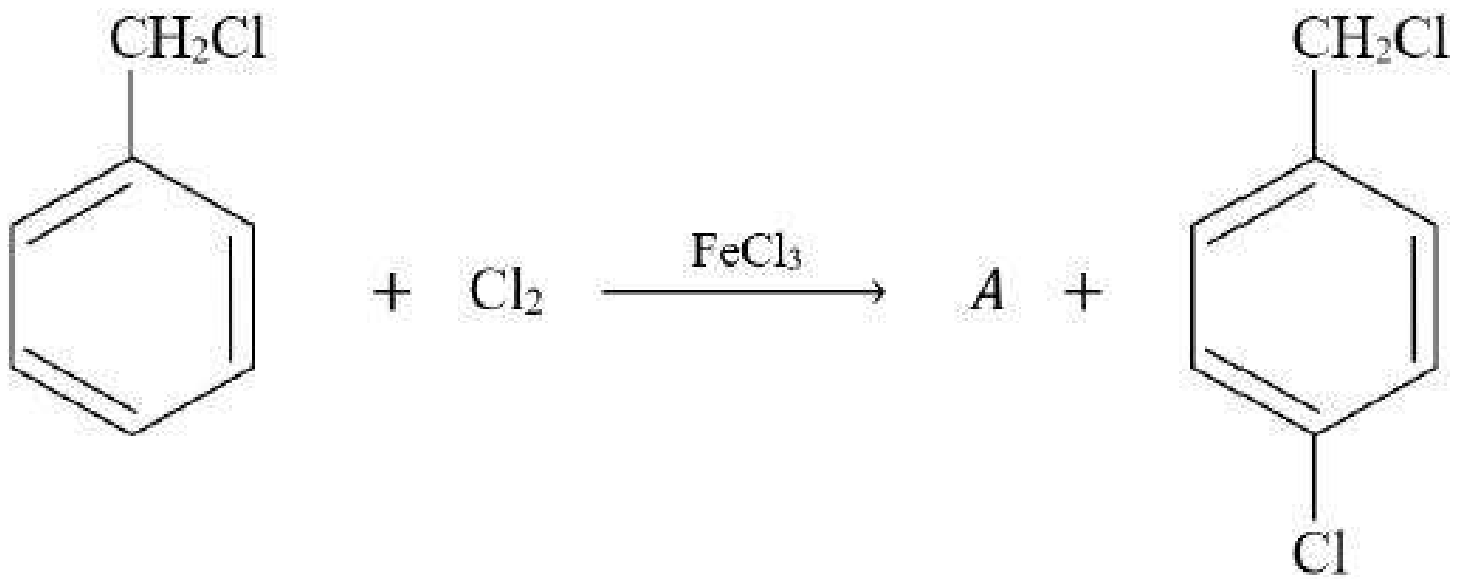
2. ✔ $CaCO_3$

3. ✖ CaO

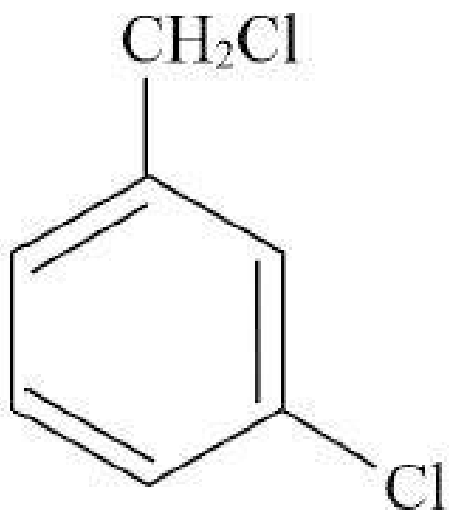
4. ✖ $CaSiO_3$

What is *A* in the following reaction?

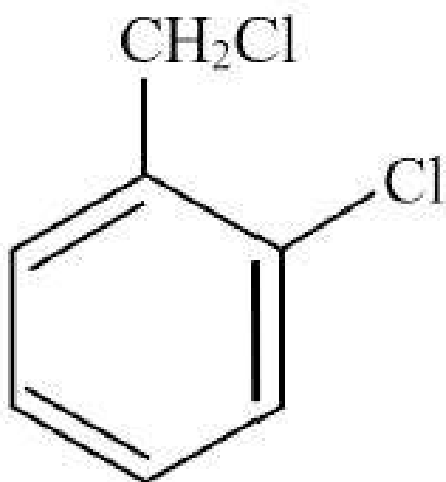
క్రింది చర్య లో ఉత్పన్నము *A* ఏమిటి?



Options :



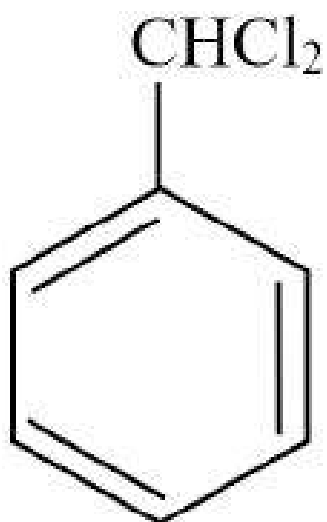
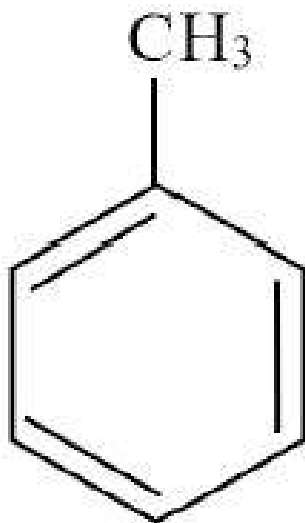
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions



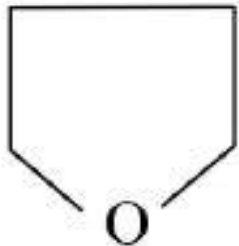
Chemistry - Question 127

Original paper page 86; original question and option regions

Which of the following is an example for non-benzenoid aromatic compound?

క్రింది వాటిలో నాన్-బెంజినాయిడ్ ఎరోమాటిక్ సమ్మేళనము ఏది ?

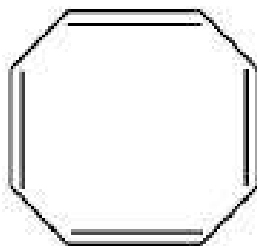
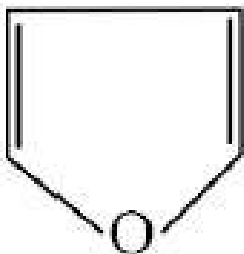
Options :



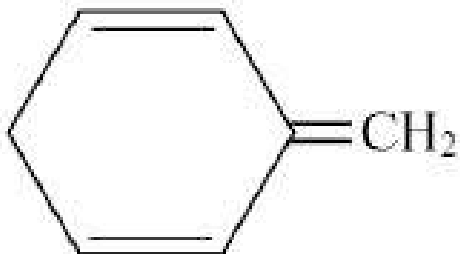
1. ✖

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions



3. ✖



4. ✖

Chemistry - Question 128

Original paper page 87; original question and option regions

Find the exact orbital from the following for which $n = 4$ and $l = 1$

$n = 4$, $l = 1$ గల ఖచ్చితమయిన ఆర్బిటాల్‌ను దిగువ వాటి నుండి కనుక్కోండి

Options :

1. ✖ $4s$

2. ✖ $3d$

3. ✖ $4d$

4. ✔ $4p$

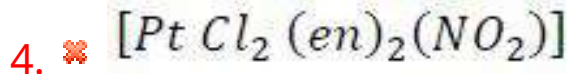
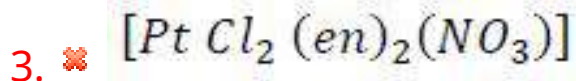
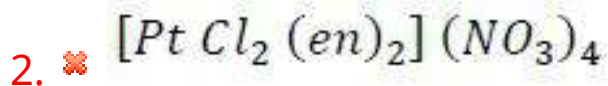
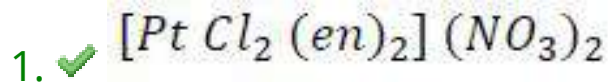
Chemistry - Question 129

Original paper page 88; original question and option regions

Which among the following complexes can named “Dichlorido -bis- (ethane- 1, 2 -diamine) - platinum (IV) nitrate”

క్రిందివానిలో “ డై క్లోరైడ్ -బిస్- (ఈథేన్- 1, 2 -డైఎమీన్)- ప్లాటినం (IV) నైట్రేట్ ” గా పిలువబడేది ఏది?

Options :



SF_6 is a kinetically inert substance because

SF_6 చర్య శీలత దృష్ట్యా జడ పదార్థము అగుటకు కారణము _____

Options :

Fluorine is highly electronegative

1. ✖ ఫ్లోరిన్ అత్యంత ఋణ విద్యుదాత్మకత కలిగి ఉండుట వలన

It is sterically protected

2. ✔ జ్యామితీయముగా అది కాపాడబడి ఉండుట వలన

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

Greater difference in electro negativities of S and F

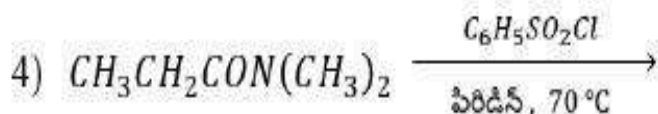
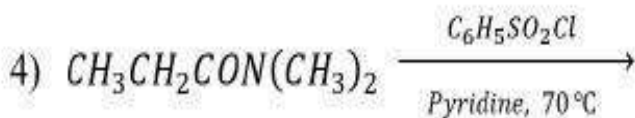
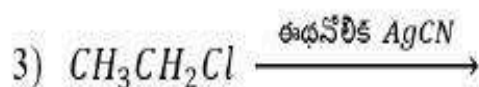
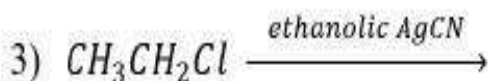
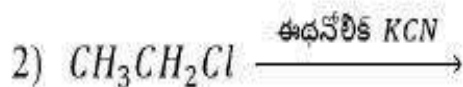
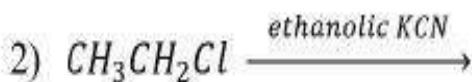
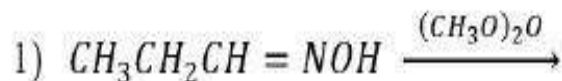
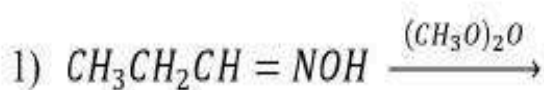
S మరియు F ల ఋణ విద్యుదాత్మకతలలో ఎక్కువ భేదం ఉండుట వలన

Larger size of S atom

S పరమాణువు యొక్క పరిమాణము పెద్దది కావున

Which of the following reactions produce ethyl cyanide as a major product?

ఈ క్రిందివానిలో ఏయే చర్యలు ఈథైల్ సయానైడ్ ను ప్రధాన ఉత్పన్నముగా ఏర్పరుస్తాయి ?



Options :

1. ✖ 1, 3

2. ✖ 2, 3

3. ✖ 3, 4

4. ✔ 1, 2

Chemistry - Question 132

Original paper page 90; original question and option regions

The defect produced due to the presence of extra cations at interstitial sites is called _____

స్పటిక జాలక అంతరాళములోనున్న ఖాళీలలో అధిక కాటయానుల ఉనికి వలన ఏ లోపము ఏర్పడుతుంది?

Options :

Metal excess defect

1. ✓ అధిక లోహ లోపము

Schottky defect

2. ✗ షాట్కీ లోపము

Metal deficiency defect

3. ✗ లోహ లోటు లోపము

Frenkel defect

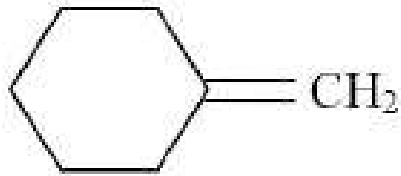
4. ✗ ఫ్రెంకేల్ లోపము

Identify 'X' in the following reaction

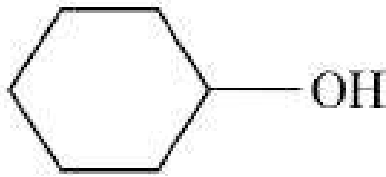
క్రింది చర్యలో 'X' ని గుర్తించండి



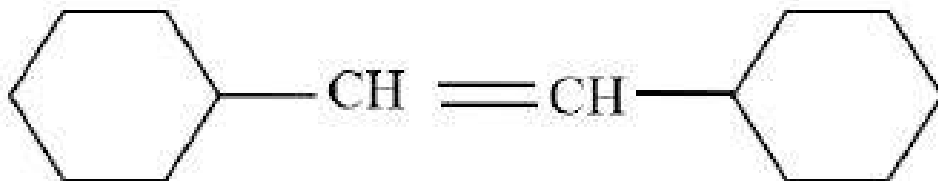
Options :



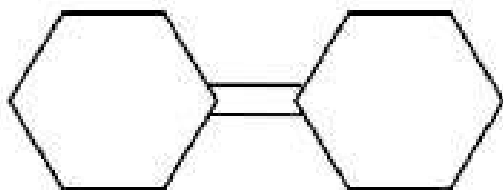
1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

Chemistry - Question 134

Original paper page 91; original question and option regions

Suitable conditions to prepare hexachlorobenzene from benzene is /are

బెంజీన్ నుండి హెక్సాక్లోరో బెంజీన్ ను తయారు చేయుటకు అనుకూల పరిస్థితులు

Cl_2 (Excess), Anhyd. $AlCl_3$, dark, cold

Cl_2 (అధిక), అనార్థ $AlCl_3$, చీకటి, చల్లని

Cl_2 (Excess), Anhyd. $AlCl_3$, Δ

Cl_2 (అధిక), అనార్థ $AlCl_3$, Δ

Cl_2 (Excess), Anhyd. $ZnCl_2$, Δ

Cl_2 (అధిక), అనార్థ $ZnCl_2$, Δ

Cl_2 (Excess), UV , $500\ K$

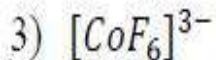
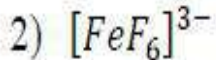
Cl_2 (అధిక), UV , $500\ K$

Chemistry - Question 135

Original paper page 92; original question and option regions

Which of the following outer octahedral complexes have same number of unpaired electrons?

క్రిందివానిలో ఏయే బాహ్య అష్టఫలక సంక్లిష్టాలు సమాన సంఖ్యలో ఒంటరి ఎలెక్ట్రాన్లను కలిగి ఉన్నవి?



Options :

1. ✓ 1 & 3

2. ✗ 1 & 2

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

3 & 4

2 & 3

Chemistry - Question 136

Original paper page 93; original question and option regions

In a plot of $\log\left(\frac{x}{m}\right)$ vs $\log p$, for the adsorption of a gas on solid, a straight line is obtained. The slope of that straight line is _____

ఘన పదార్థముపై ఒక వాయువు అధిశోషనానికి సంబంధించిన $\log\frac{x}{m}$ vs $\log p$ ల రేఖా చిత్రము ఒక సరళ రేఖగా వస్తే, ఆ సరళరేఖ వాలు ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{1}{n}$

2. ✗ K

3. ✗ n

4. ✗ $\log K$

Chemistry - Question 137

Original paper page 93; original question and option regions

Hydrogen peroxide is _____

హైడ్రోజన్ పరాక్సైడ్ _____

An oxidizing agent

ఒక ఆక్సీకరణి

A reducing agent

ఒక క్షయకరణి

Both an oxidizing and a reducing agent

ఆక్సీకరణి మరియు క్షయకరణి

Neither oxidizing nor reducing agent

ఆక్సీకరణి కాదు మరియు క్షయకరణి కాదు

Hydrolysis of proteins gives:

ప్రోటీన్ల జల విశ్లేషణలో _____ ఏర్పడును

Options :

β - Amino acids

1. ✖ β -ఎమిన్ ఆమ్లాలు

γ - Amino acids

2. ✖ γ - ఎమిన్ ఆమ్లాలు

δ - Amino acids

3. ✖ δ - ఎమిన్ ఆమ్లాలు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 138 (continued)

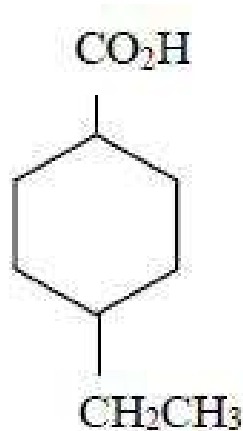
Original paper page 95; original question and option regions

α – Amino acids

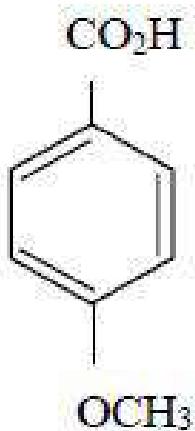
α - ఎమినో ఆమ్లాలు

The order of acidic strength of following acids is

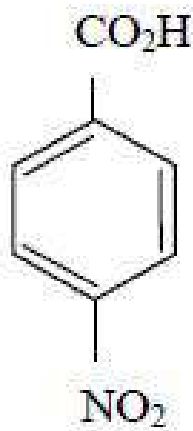
క్రింది ఆమ్లాల ఆమ్లబలము యొక్క క్రమము



(i)



(ii)



(iii)

Options :

1. ✖ (iii) > (ii) > (i)

2. ✖ (ii) > (iii) > (i)

3. ✔ (iii) > (i) > (ii)

4. ✖ (ii) > (i) > (iii)

Chemistry - Question 140

Original paper page 96; original question and option regions

How many compounds can be formed when carbon combines with oxygen?

కార్బన్, ఆక్సిజెన్ తో కలిస్తే ఎన్ని సమ్మేళనాలు ఏర్పడగలవు?

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 1

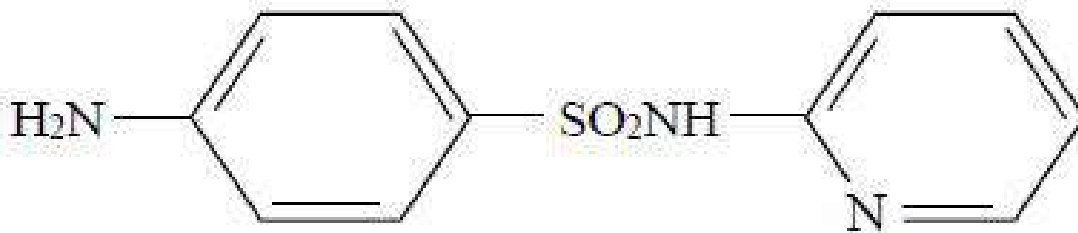
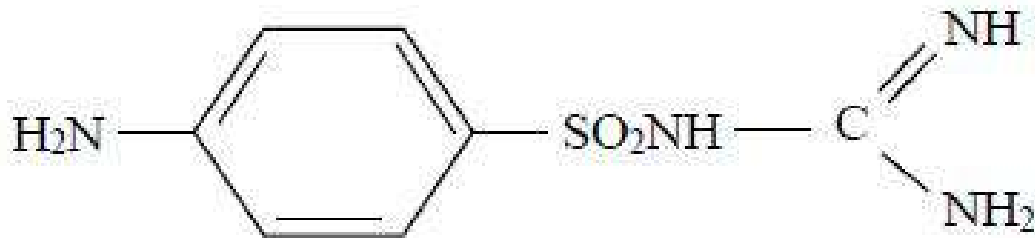
3. ✗ 2

4. ✗ 3

Which of the following represents structure of Sulphapyridine?

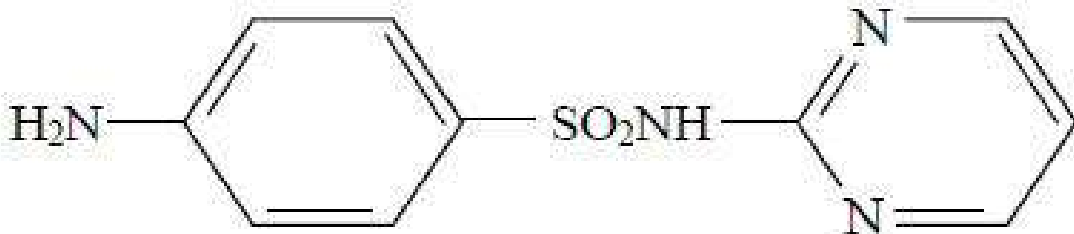
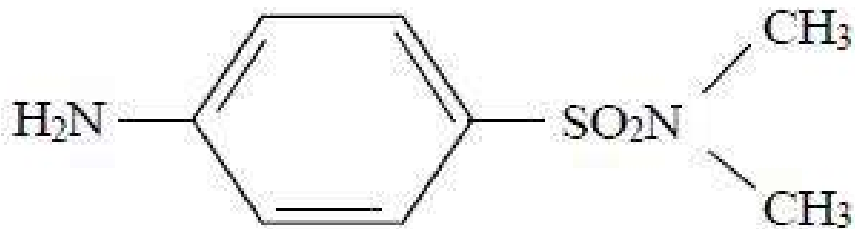
దిగువ వాటిలో సల్ఫాపిరిడిన్ నిర్మాణాన్ని తెలిపేది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



The density of oxygen gas at 5 atm and 127 °C will be

127 °C మరియు 5 atm వద్ద ఆక్సిజన్ సాంద్రత

Options :

1. ✖ 2.80 g/L

2. ✔ 4.88 g/L

3. ✖ 1.49 g/L

4. ✖ 5.60 g/L

Which of the following changes decrease the vapor pressure of water kept in a sealed vessel?

ఒక సీల్ చేసిన పాత్రలో గల నీటి భాస్ప పీడనము క్రింద ఉదహరించిన మార్పులలో దేని వలన తగ్గుతుంది?

Options :

Decreasing the quantity of water

1. ✖ నీటి పరిమాణాన్ని తగ్గించిన యెడల

Adding salt to water

2. ✔ నీటికి ఉప్పును కలిపినప్పుడు

Decreasing the volume of the vessel to one-half

3. ✖ పాత్ర ఘనపరిమాణాన్ని సగానికి తగ్గించినప్పుడు

Keeping the temperature of water constant

4. ✖ నీటి ఉష్ణోగ్రతను స్థిరముగా ఉంచినప్పుడు

Chemistry - Question 144

Original paper page 98; original question and option regions

The types of hybrid orbitals of nitrogen in NO_2^+ , NO_3^- and NH_4^+ respectively are

NO_2^+ , NO_3^- , NH_4^+ లలో హైబ్రిడ్ యొక్క శంకర ఆర్బిటాళ్ళు వరుసగా _____

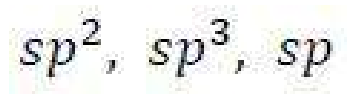
Options :

1. ✖ sp , sp^3 , sp^2

2. ✖ sp , sp^2 , sp^3

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions



On the basis of which physical property separation of different fractions in fractional distillation technique takes place?

పాక్షిక అంశిక స్వేదన ప్రక్రియలో, ఏ బౌతిక ధర్మం ఆధారంగా వేర్వేరు అంశాలను విడదీస్తారు?

Options :

Solubility

1. ✖ ద్రావణీయత

Freezing point

2. ✖ ఘనీభవన స్థానం

Boiling point

3. ✔ బాష్పీభవన స్థానం

Melting point

4. ✖ ద్రవీభవన స్థానం

The alloy which contains 95% aluminium and small amounts of copper, magnesium and manganese is _____

క్రిందివానిలో 95% అల్యూమినియం, కొద్ది పాళ్ళలో రాగి, మెగ్నీషియం మరియు మాంగనీస్ లను కలిగియున్న మిశ్రలోహాన్ని గుర్తించండి.

Options :

Magnalium

1. ✖ మాగ్నాలియం

Aluminium bronze

2. ✖ అల్యూమినియం బ్రాంజ్

Invar

3. ✖ ఇన్వార్

Duralumin

4. ✔ డ్యూరాల్యుమిన్

Chemistry - Question 147

Original paper page 100; original question and option regions

A compound X , of boron reacts with NH_3 on heating to give another compound Y which is called inorganic benzene. The compound X can be prepared by treating BF_3 with Lithium aluminum hydride. The compounds X and Y are represented by the formulas.

X అనే బోరాన్ సమ్మేళనము NH_3 తో చర్య పొంది ఇనార్గానిక్ బెంజిన్ అనబడే Y అనే సమ్మేళనమును ఇచ్చినది. BF_3 ను లీథియం అలుమినియమ్ హైడ్రైడ్ తో చర్య జరిపి X ను తయారు చెయ్య వచ్చు. X మరియు Y ల ఫార్ములాలు సూచించేవి _____

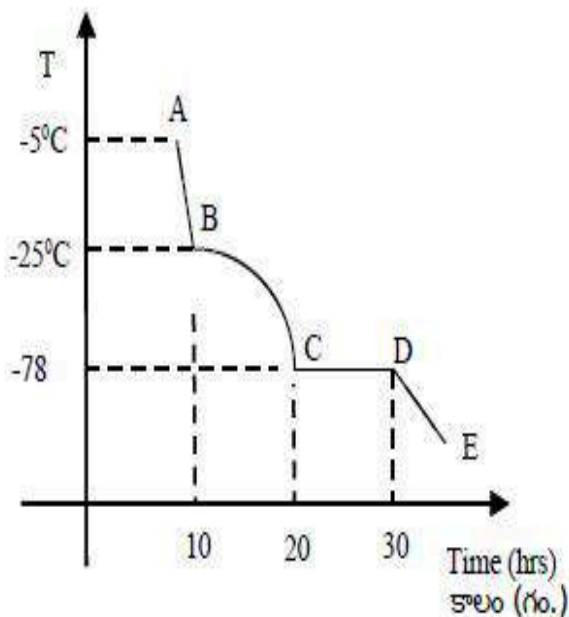
Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions



A beaker containing a mixture of liquid A and liquid B, in equilibrium with each other, is cooled very slowly. If point 'D' on the graph is where solidification of both liquids is complete, how many different phases coexist along line 'CD' if freezing point of liquid B and liquid A are -25°C and -78°C respectively.

ఒక దానితో ఒకటి సమతాస్థితిలో ఉన్న A, B ద్రవాల మిశ్రమము గల బీకరును చాలా నెమ్మదిగా చల్ల బరచినారు. ఆ ప్రక్రియకు సంబంధించిన రేఖాపాతములో D బిందువు వద్ద రెండు ద్రవాలూ పూర్తిగా ఘనీభవించాయి. ద్రవము B మరియు ద్రవము A యొక్క ఘనీభవన స్థానాలు వరుసగా -25°C మరియు -78°C అయితే CD రేఖ గుండా కలిసి ఉండే వివిధ దశలు ఎన్ని?



Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

2

3

4

Chemistry - Question 149

Original paper page 102; original question and option regions

Which of the following substances has highest value of standard molar enthalpy of formation at $298K$?

298K వద్ద క్రింది పదార్థాలలో దేనికి అత్యధిక ప్రమాణ మొలార్ సంశ్లేషణ ఏంథాల్పి ఉంటుంది ?

Options :

1. ✓ $NaF_{(s)}$

2. ✗ $NaCl_{(s)}$

3. ✗ $NaBr_{(s)}$

4. ✗ $NaI_{(s)}$

Chemistry - Question 150

Original paper page 103; original question and option regions

For the cell reaction $3\text{Sn}^{4+} + 2\text{Cr} \rightarrow 3\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cr}^{3+}$, E_{cell}° is 0.89 V . Then ΔG° for the reaction is _____

$3\text{Sn}^{4+} + 2\text{Cr} \rightarrow 3\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cr}^{3+}$, ఘటచర్యకు $E_{\text{cell}}^{\circ} = 0.89\text{ V}$. అప్పుడు చర్య యొక్క $\Delta G^{\circ} =$

Options :

1. ✓ -515.31 kJ/mol

2. ✗ -125.41 kJ/mol

3. ✗ -457.41 kJ/mol

4. ✗ -347.40 kJ/mol

Chemistry - Question 151

Original paper page 103; original question and option regions

Fructose reduces tollens reagent due to _____

ఫ్రక్టోజ్, టాలెన్స్ కారకాన్ని క్షయకరణం చేయుటకు కారణం _____

Options :

Primary alcoholic group

1. ✖ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ సమూహం

Secondary alcoholic group

2. ✖ సెకండరీ ఆల్కహాల్ సమూహం

Enolization of fructose followed by conversation to aldehyde by base

3. ✔ ఫ్రక్టోజ్ ఈనోల్గా మారి తదుపరి క్షారంతో చర్యలో ఆల్డిహైడ్ గా మారుట

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

Asymmetric carbon atoms

అసౌష్ఠవ కార్బన్ పరమాణువులు

Which among the following statements is incorrect for manganate and permanganate ions?

మాంగనేట్, పరమాంగనేట్ అయాన్ల విషయములో క్రిందివానిలో సరి కాని ప్రవచనము ఏది?

Options :

Both ions are tetrahedral structure

1. ✖ రెండు అయాన్లకు చతుర్ముఖీయ నిర్మాణము ఉంది

In both the ions, $p\pi - d\pi$ bonding is observed between oxygen and manganese

2. ✖ రెండు అయాన్లలోనూ $p\pi - d\pi$ బంధము ఆక్సిజన్, మాంగనీస్ మధ్య ఉంది

Both ions are paramagnetic

3. ✔ రెండూ పరా అయస్కాంత ధర్మము గల అయానులు

Permanganate is stronger oxidizing agent than manganate

4. ✖ మాంగనేట్ కన్నా పరమాంగనేట్ బలమయిన ఆక్సీకరణి

Chemistry - Question 153

Original paper page 105; original question and option regions

After balancing equation $C_2O_4^{2-} + H^+ + MnO_4^- \rightarrow CO_2 + Mn^{2+} + H_2O$, the coefficient of CO_2 is _____

$C_2O_4^{2-} + H^+ + MnO_4^- \rightarrow CO_2 + Mn^{2+} + H_2O$ చర్యను తుల్యం చేసిన తరువాత, CO_2 యొక్క గుణకము _____

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 10

4. ✖ 2

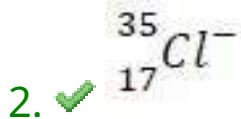
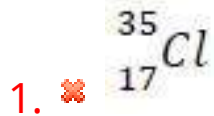
Chemistry - Question 154

Original paper page 105; original question and option regions

The number of protons, electrons and neutrons in a species are equal to 17, 18 and 18 respectively. Which of the following will be the proper symbol of this species?

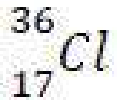
ఒక జాతిలో ప్రోటాన్లు, ఎలక్ట్రాన్లు మరియు న్యూట్రాన్లు వరుసగా 17, 18 మరియు 18. క్రింది వానిలో దానికి సరిపడు సంకేతము _____

Options :



Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Chemistry - Question 155

Original paper page 106; original question and option regions

The solubility of A_2X_3 is ' y ' M . Its solubility product is _____

A_2X_3 ద్రావణీయత ' y ' M అయిన, దాని ద్రావణీయతా లబ్ధము _____

Options :

1. ✖ $6y^4$

2. ✖ $64y^4$

3. ✖ $36y^5$

4. ✔ $108y^5$

Chemistry - Question 156

Original paper page 106; original question and option regions

For a thermodynamic system, which among the following is not a state function?

క్రిందివానిలో, ఉష్ణగతికవ్యవస్థలో స్థితి ప్రమేయము కానిది ఏది ?

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Enthalpy

ఎంథాల్పీ

Internal energy

అంతరిక శక్తి

Free energy

స్వేచ్ఛా శక్తి

Work

పని

Chemistry - Question 157

Original paper page 107; original question and option regions

Name the kind of silicate formed when two silicate units $(SiO_4)^{4-}$ share one oxygen atom.

రెండు సిలికేట్ యూనిట్లు $(SiO_4)^{4-}$ ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువును పంచుకోగా ఏ రకం సిలికేట్ ఏర్పడును?

Options :

Chain silicate

1. ✖ శృంఖల సిలికేట్

Cycle (Ring) silicate

2. ✖ వలయ (చక్రీయ) సిలికేట్

Pyro silicate

3. ✔ పైరో సిలికేట్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

Sheet silicate

షీట్ సిలికేట్

How many compounds given below are amphoteric oxides?

క్రింది వాటిలో ద్విస్వభావమయిన ఆక్సైడ్లు ఎన్ని ?

P_2O_5 , P_4O_6 , As_2O_5 , As_4O_6 , Sb_2O_5 , Sb_4O_6 , Bi_2O_3

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

3. ✗ 4

Chemistry - Question 159

Original paper page 108; original question and option regions

In NO_3^- ion, the number of bond pairs and lone pairs of electrons on nitrogen atom are

NO_3^- అయానులో నైట్రోజెన్ పరమాణువుపై బంధగత ఎలక్ట్రాన్ జంటలు మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్

జంటల సంఖ్య _____

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

2, 2

3, 1

1, 3

4, 0

$C - Cl$ bond in chlorobenzene in comparison to $C - Cl$ bond in methyl chloride is

మీథైల్ క్లోరైడ్ లో గల $C - Cl$ తో పోల్చినపుడు క్లోరో బెంజీన్ లో గల $C - Cl$ బంధము _____

Options :

Longer and weaker

1. ✖ పొడవయినది, బలహీనమయినది

Shorter and weaker

2. ✖ పొట్టిది, బలహీనమయినది

Shorter and stronger

3. ✔ పొట్టిది, బలమయినది

Longer and stronger

4. ✖ పొడవయినది, బలమయినది

Chemistry - Question 121

Original paper page 84; original question and option regions

Calculate the coordination number of Na^+ in $NaCl$ crystal, given radius of Na^+ and Cl^- are 95 pm and 181 pm respectively.

Na^+ , Cl^- అయాన్ల వ్యాసార్థాలు వరుసగా 95 pm , 181 pm అని ఇచ్చినట్లయితే, $NaCl$ స్పటికంలో Na^+ సమన్వయ సంఖ్య ఎంత ?

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 4

3. ✔ 6

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

12

The yellow color of chromate ion and orange color of dichromate ion is due to

క్రోమేట్ అయానుకు గల పసుపు రంగు మరియు డైక్రోమేటు ఆయానుకు గల నారింజ రంగులకు కారణము

Options :

1. ✖ $d - d$ transition only
 $d - d$ బదిలీ మాత్రమే

2. ✖ Charge transfer only
ఆవేశము బదిలీ మాత్రమే

3. ✔ Both $d - d$ transition and Charge transfer
 $d - d$ బదిలీ మరియు ఆవేశము బదిలీ రెండున్నా

4. ✖ $s - d$ transitions only
 $s - d$ బదిలీ మాత్రమే

Chemistry - Question 123

Original paper page 86; original question and option regions

Gas 'X' is obtained on heating $KClO_3$ with catalyst MnO_2 . This gas (in excess) on reaction with white Phosphorus forms an acidic oxide 'Y'. 'Y' on dissolving in water forms a compound 'Z'. Identify X, Y and Z

$KClO_3$ ను MnO_2 ఉత్ప్రేరకం సమక్షములో వేడి చేయగా 'X' వాయువు వెలువడినది. అది తెల్ల ఫాస్ఫరస్ తో అధిక మొత్తంలో చర్య పొంది 'Y' అను ఆమ్ల ఆక్సైడ్ ను ఏర్పరిచినది. 'Y' నీటిలో కరిగితే 'Z' సమ్మేళనముగా ఏర్పడినది. X, Y, Z లను గుర్తించండి

Options :

1. ✓ O_2, P_2O_5, H_3PO_4

2. ✗ O_3, P_2O_5, H_3PO_4

3. ✗ O_2, P_2O_3, H_3PO_3

4. ✗ O_2, P_2O_5, H_3PO_3

Chemistry - Question 124

Original paper page 86; original question and option regions

The 'Dry ice' is _____

పోడిమంచు _____

Options :

Dry CO_2 gas

1. ✖ పోడి CO_2 వాయువు

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Solid CO_2

ఘన CO_2

Dry SO_2 gas

పొడి SO_2 వాయువు

Solid NH_3

ఘన NH_3

Which among the following is used in detergents?

క్రింది వాటిలో దేనిని డిటర్జెంట్లలో ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Sodium acetate

1. ✖ సోడియం ఎసిటేట్

Sodium stearate

2. ✖ సోడియం స్టీయరేట్

Calcium stearate

3. ✖ కాల్షియం స్టీయరేట్

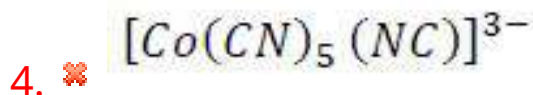
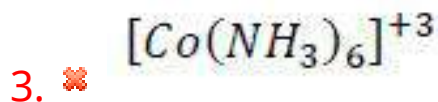
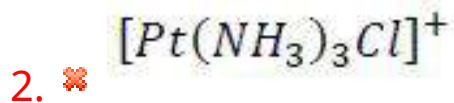
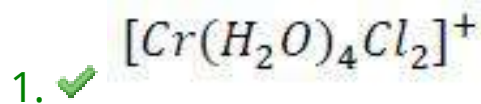
Sodium lauryl sulphate

4. ✔ సోడియం లరైల్ సల్ఫేట్

Which of the following complex ion shows geometrical isomerism?

క్రింది వాటిలో క్షేత్ర సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించే సంక్లిష్టం ఏది?

Options :



Chemistry - Question 127

Original paper page 88; original question and option regions

Which of the following molecules can be represented as AB_2E_2 , where A - Central atom, B - Bond pairs of electrons, E - Lone pairs of electrons

క్రిందివాటిలో ఏ అణువును AB_2E_2 రూపములో ఉన్నట్టు వ్రాయగలము? ఇక్కడ A -కేంద్రక పరమాణువు, B -బంధగతమైన ఎలక్ట్రాన్ జంట, E - ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట లను సూచిస్తున్నవి.

Options :

1. ✖ SO_2

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions



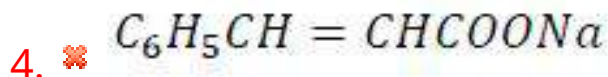
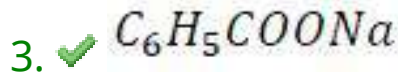
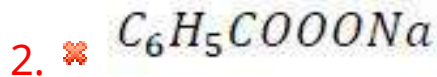
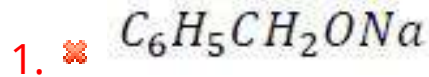
Chemistry - Question 128

Original paper page 89; original question and option regions

Which among the following is used as a food preservative?

క్రిందివానిలో ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే (ప్రెసర్వేటివ్) సంకలిత పదార్థము ఏది?

Options :



Chemistry - Question 129

Original paper page 90; original question and option regions

0.12 g of an organic compound 'X' containing phosphorus on reacting with magnesia mixture gave 0.22 g of magnesium pyro phosphate ($Mg_2P_2O_7$). The percentage of phosphorus in the compound 'X' is _____

ఫాస్ఫరస్ కలిగిన 0.12 గ్రాముల కార్బన్ సమ్మేళనము మెగ్నీషియా మిశ్రమంతో చర్య పొంది 0.22 గ్రాముల మెగ్నీషియం ఫైరో ఫాస్ఫేట్ ($Mg_2P_2O_7$) ను ఇచ్చినది. అయిన ఆ సమ్మేళనంలో ఫాస్ఫరస్ సంఘటన శాతం గణించండి.

Options :

1. ✖ 45.30 %

2. ✖ 28.70 %

3. ✖ 64.25 %

4. ✔ 51.20 %

Which of the following statements is not correct?

- A. Reduction of alumina to give aluminum by magnesium is thermodynamically feasible
- B. The point of intersection of AlO_3 and MgO curves in Ellingham diagram is below 1665 K
- C. Use of magnesium as reducing agent in metallurgy of aluminum is economical
- D. Ellingham diagram represents the graphical plot of Gibbs energy vs temp. for the formation of the oxides of common metals and reducing agents

క్రింది వాటిలో సరి కాని ప్రవచనము ఏది?

- A. అల్యూమినా నుంచి అల్యూమినియము క్షయకరణ ఉష్ణగతి శాస్త్రం ప్రకారము కాగలదు
- B. ఎల్లింగ్ హామ్ చిత్రాలలో AlO_3 మరియు MgO ల వక్రముల ఖండన బిందువు 1665 K కంటే తక్కువ ఉండును
- C. లోహ శాస్త్రములో అల్యూమినియము లోహ నిష్కరణకు మెగ్నీసియంను క్షయకరణిగా వాడుట లాభదాయకము
- D. సాధారణ లోహాల ఆక్సైడ్లు మరియు క్షయకరణుల యొక్క గిబ్స్ శక్తి, ఉష్ణోగ్రతల మధ్య సంబంధము తెలిపే రేఖా చిత్రమును ఎల్లింగ్ హామ్ చిత్రము అంటారు

Options :

1. ✖ A

2. ✖ B

3. ✔ C

4. ✖ D

Number of different bonds present in P_4O_{10} is _____

P_4O_{10} లో గల వివిధ బంధాల సంఖ్య _____

Options :

8 $P - O$ bonds and 4 $P = O$ bonds

1. ✖

8 $P - O$ బంధాలు మరియు 4 $P = O$ బంధాలు

12 $P - O$ bonds and 3 $P = O$ bonds

2. ✖

12 $P - O$ బంధాలు మరియు 3 $P = O$ బంధాలు

12 $P - O$ bonds and 4 $P = O$ bonds

3. ✔

12 $P - O$ బంధాలు మరియు 4 $P = O$ బంధాలు

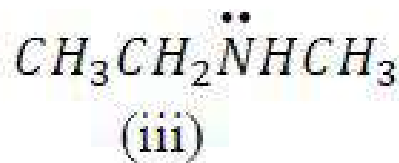
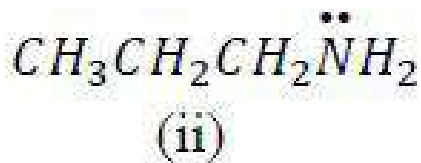
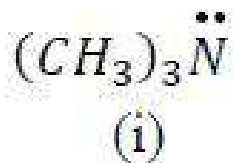
8 $P - O$ bonds and 3 $P = O$ bonds

4. ✖

8 $P - O$ బంధాలు మరియు 3 $P = O$ బంధాలు

The order of boiling points of the following compounds is:

క్రింది సమ్మేళనాల భాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతల సరియైన క్రమము



Options :

1. ✖ (i) > (iii) > (ii)

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions



Chemistry - Question 133

Original paper page 93; original question and option regions

The rate of a reaction doubles when the temperature is changed from 300 K to 310 K. Activation energy of the change is _____ ($R = 8.314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, $\log 2 = 0.301$)

300 K నుంచి 310 K వరకు ఉష్ణోగ్రత పెంచితే చర్య రేటు రెట్టింపు అయినది. చర్య యొక్క ఉత్తేజక శక్తి _____ ($R = 8.314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$) మరియు $\log 2 = 0.301$

Options :

1. ✓ 53.6 kJ.mol^{-1}

2. ✗ 48.6 kJ.mol^{-1}

3. ✗ 58.5 kJ.mol^{-1}

4. ✗ 60.5 kJ.mol^{-1}

Which of the following statements is correct about photoelectric effect?

- A. The number of electrons ejected from metal surface is inversely proportional to intensity of light
- B. Below threshold frequency, photoelectric effect can be observed
- C. At higher frequency than threshold frequency, the ejected electrons have certain kinetic energy
- D. At higher frequency than threshold frequency, the electron is still on the metal surface

కాంతి విద్యుత్ ఫలితమునకు సంబంధించి క్రింది ప్రవచనములలో ఏది నిజము?

- A. లోహపు ఉపరితలము నుండి విసర్జించబడే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య కాంతి తీవ్రతకు విలోమానుపాతములో ఉండును
- B. ఆరంభ పౌనఃపున్యము కంటే తక్కువ పౌనఃపున్యము వద్ద కూడా కాంతి విద్యుత్ ఫలితము గోచరించును
- C. ఆరంభ పౌనఃపున్యము కంటే ఎక్కువ పౌనఃపున్యము వద్ద ఎలక్ట్రాన్లకు కొంత గతి శక్తి ఉండును
- D. ఆరంభ పౌనఃపున్యము కంటే ఎక్కువ పౌనఃపున్యము వద్ద ఎలక్ట్రాన్ లోహ ఉపరితలము పై నిలకడగా ఉండును

Options :

1. ✖ A

2. ✖ B

3. ✔ C

4. ✖ D

The oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rules. Which of the following rules is not correct?

- A. The oxidation number of hydrogen is always +1
- B. The algebraic sum of all the oxidation numbers of all elements in a compound is zero
- C. An element in the free or the uncombined state bears oxidation number zero
- D. In all its compounds, the oxidation number of fluorine is -1

ఒక మూలకము యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యను కఠిన నియమాలను అనుసరించి నిర్ణయిస్తారు. ఈ క్రింది నియమాలలో ఏది సరి కాదు?

- A. హైడ్రోజన్ ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎల్లప్పుడూ +1
- B. సమ్మేళనములోని మూలకాల భీజ మొత్తము శూన్యము
- C. స్వచ్ఛగా నున్న మూలకము లేదా బంధించబడని మూలకము ఆక్సీకరణ సంఖ్య శూన్యము
- D. ఫ్లోరిన్ యొక్క అన్ని సమ్మేళనాలలోని దాని ఆక్సీకరణ సంఖ్య -1

Options :

1. ✓ A

2. ✗ B

3. ✗ C

4. ✗ D

Chemistry - Question 136

Original paper page 96; original question and option regions

Calculate the amount of CO_2 gas produced, when 32g moles of CH_4 is burned with sufficient amount of oxygen. (Given atomic weights of $C = 12, O = 16, H = 1$)

32g మోల్ ల CH_4 ను తగినంత ఆక్సిజన్ వాయువులో మండించినపుడు ఎంత భారము CO_2 వెలువడుతుంది? (దత్తాంశము: అణుభారాలు $C = 12, O = 16, H = 1$)

Options :

1. ✖ 132 g

2. ✖ 44 g

3. ✔ 88 g

4. ✖ 176 g

Chemistry - Question 137

Original paper page 96; original question and option regions

Assertion: Standard boiling point of a liquid is slightly higher than the normal boiling point

Reason: 1 bar pressure is slightly less than 1 atm pressure

ధృవీకరణ: ఒక ద్రవానికి ప్రమాణ బాష్పీభవన స్థానం దాని సాధారణ బాష్పీభవన స్థానం కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ

కారణం: 1 బార్(bar) పీడనం 1 అట్మా(atm) పీడనం కంటే కొద్దిగా తక్కువ

Options :

Assertion and reasoning are correct statements and reason is the correct explanation for assertion

ధృవీకరణ మరియు కారణం సరియైన ప్రవచనాలు, కారణం ధృవీకరణకు సరియైన వివరణ ఇచ్చినది

1. ✖

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

Assertion and reasoning are correct statements and reason is not the explanation for assertion

ధృవీకరణ మరియు కారణం సరియైన ప్రవచనాలు, కారణం ధృవీకరణకు సరియైన వివరణ కాదు

Assertion is correct, reason is wrong

3. ✖ ధృవీకరణ సరియైనది, కారణం సరియైనది కాదు

Assertion is wrong, reason is correct

4. ✔ ధృవీకరణ తప్పు, కారణం సరియైనది

Chemistry - Question 138

Original paper page 97; original question and option regions

Which transition metal oxide among the following has electrical conductivity similar to that of copper?

క్రిందివానిలో ఏ పరివర్తన మూలక ఆక్సైడ్ రాగితో సుమారు సమానంగా విద్యుద్వాహకత కలిగి ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ MnO

2. ✖ FeO

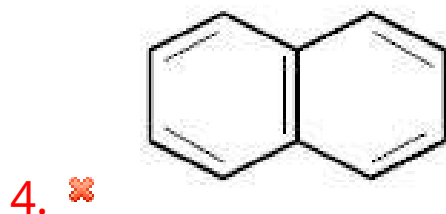
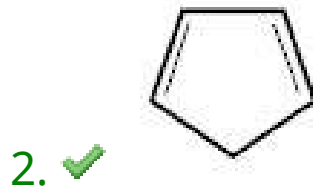
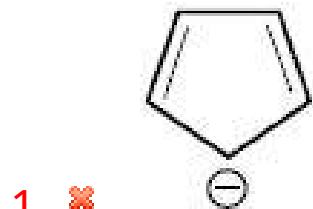
3. ✔ ReO_3

4. ✖ TiO_2

The non-aromatic compound among the following is

క్రిందివాటిలో ఎరోమాటిక్ సమ్మేళన కానిది ఏది ?

Options :



Which of the following statements is correct about “shielding effect”?

- A. It is effective when the orbitals in the inner shells are completely filled
- B. Inner shells do not show any effect
- C. With increase of shielding down the group, ionization energy increases
- D. With increasing nuclear charge, the shielding effect increases

పరిరక్షక ప్రభావమునకు సంబంధించి క్రిందివాటిలో ఏ ప్రవచనము సరి అయినది?

- A. లోపల కక్ష్యలలో ఆర్బిటాళ్ళు పూర్తిగా నింపబడినప్పుడు ఇది ప్రభావితమైనది
- B. అంతర కక్ష్యలు ఎటువంటి ప్రభావము చూపవు
- C. గ్రూప్ లో క్రిందకు వోవునప్పుడు పరిరక్షణ పెరుగుతుంది కాబట్టి అయనీకరణ శక్తి పెరుగుతుంది
- D. కేంద్రక ఆవేశంలో పెరుగుదలతో పరిరక్షక ప్రభావము పెరుగుతుంది

Options :

1. ✓ A

2. ✗ B

3. ✗ C

4. ✗ D